

$bub(x:y:xs) \mid x \leq z = x:z:zs$
 $\mid otherwise = z:x:zs$
 where $(z:zs) = bub(y:xs)$

Para a entrada $[3, 2, 4, 1]$ calcular recursivamente o resultado

① Chamada inicial ($bub[3, 2, 4, 1]$)

$x = 3$; $y = 2$; $xs = [4, 1]$

• É chamado

$(z:zs) = bub(y:xs)$
 $= bub(2:[4, 1])$
 $= bub(2, 4, 1)$

logo precisamos deste resultado

② Chamada recursiva ($bub[2, 4, 1]$)

$x = 2$; $y = 4$; $xs = [1]$

• É chamado

$(z:zs) = bub(y:xs)$
 $= bub(4:[1])$
 $= bub(4, 1)$

logo precisamos deste resultado

③ Chamada recursiva ($bub(4, 1)$)

$x = 4$, $y = 1$, $xs = []$

• É chamado

$(z:zs) = bub(y:xs)$
 $= bub(1:[])$
 $= [1]$

Asumo: $\rightarrow bub[x] = [x]$

logo $z = 1$ e $zs = []$

Como já temos o resultado de $bub(2, 4, 1)$

$bub(2, 4, 1) = [1, 2, 4]$; $x = 3$
 $\quad \quad \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\quad \quad \quad z \quad zs$

$3 \leq 1$ é falso logo aplicamos
 otherwise $z:x:zs$
 $= 1:3:[2, 4]$
 $= [1, 3, 2, 4]$

↳ Resposta

Como já temos o resultado de $bub(4, 1)$

$bub(4, 1) = [1, 4]$; $x = 2$
 $\quad \quad \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\quad \quad \quad z \quad zs$

$2 \leq 1$ é falso logo aplicamos
 otherwise $z:x:zs$
 $= 1:2:4$
 $= [1, 2, 4]$

Agora, Como já temos um resultado z
 que pode ser comparado com x ($x = 4$)

$4 \leq 1$ é falso logo aplicamos
 otherwise $z:x:zs$
 $= 1:4:[]$
 $= [1, 4]$

bub[3, 2, 4, 1]

→ bub[2, 4, 1]

→ bub[4, 1]

→ bub[1]

→ [1]

-- caso base

→ compara ($x=4$) com ($z=1$)

$4 \leq 1$? não

→ [1, 4]

→ ($z:zs$) = [1, 4]

compara ($x=2$) com ($z=1$)

$2 \leq 1$? não

→ [1, 2, 4]

→ ($z:zs$) = [1, 2, 4]

compara ($x=3$) com ($z=1$)

$3 \leq 1$? não

→ [1, 3, 2, 4]

Para a mesma função com o input $[5, 1, 3]$

① `bub [5, 1, 3]`

$n = 5$; $y = 1$, $x_1 = 3$

Chama a função

$(z : z_1) = \text{bub}(1 : 3)$
 $= \text{bub}(1, 3)$

② `bub(1, 3)`

$n = 1$; $y = 3$; $x_1 = []$

↓

Chama a função

$$\begin{aligned}
 (z : z_1) &= \text{bur}(3 : []) \\
 &= \text{bur}(3) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

③ $1 < 3$ é verdade logo

$$1 : 3 : [] = \underbrace{[1, 3]}_{\text{bur}(1, 3)}$$

④ Para ① $[1, 3]$
 $\swarrow \quad \searrow$
 $z \quad z_1$

$5 < 1$ é falso logo
 $1 : 5 : 3 = \underline{\underline{[1, 5, 3]}}$

Para a mesma função com input $[4, 2, 5, 1]$

$\text{bub } [4, 2, 5, 1]$

$n = 4$; $y = 2$, $ns = [5, 1]$



$(z : zs) = \text{bub } (y : ns)$
 $= \text{bub } (2 : [5, 1])$
 $= \text{bub } (2, 5, 1)$

— " —

$\text{bub } (2, 5, 1)$

$n = 2$, $y = 5$, $ns = 1$



$$\begin{aligned}
 (z:zs) &= \text{tail}(y:ns) \\
 &= \text{tail}(5:1) \\
 &= \text{tail}(5,1)
 \end{aligned}$$

— [1 —

$\text{tail}(5,1)$

$n=5$, $y=1$, $ns=[]$



$$\begin{aligned}
 (z:zs) &= \text{tail}(y:ns) \\
 &= \text{tail}(1:[]) \\
 &= \text{tail}(1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

————— $\swarrow$ —————

$5 \neq 1$ e' falso logo

$$\text{bub}(5,1) = 1:5:[] = [1,5]$$

—//—

$$\text{bub}(2,3,1)$$

$$n=2$$

$$[1,5]$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ z \quad z_1 \end{array}$$

$$d <= 1 \quad e' \text{ joko}$$

$$\text{bub}[2,3,1] = 1:2:5 = [1,2,5]$$

—//—

$$\text{bub}[4,2,5,1]$$

$$n=4$$

$$[1,2,5]$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \underbrace{\quad} \\ z \quad z_1 \end{array}$$

4 <= 1 e' falso

$$\text{take } [4, 2, 5, 1] = 1:4: [2, 5] = \underline{\underline{[1, 4, 2, 5]}}$$

Ficha 2

① $\text{funA} :: [\text{Double}] \rightarrow \text{Double}$

$\text{funA } [] = 0$

$\text{funA } (y:ys) = y^2 + (\text{funA } ys)$

$$[2, 3, 5, 1] = 39$$

① $y = 2 \quad ; \quad ys = [3, 5, 1]$

|

$$\downarrow$$

$$y^2 + (\text{sum } A [3, 3, 1]) = 2^2 + 3 \cdot 3 = 39$$

② $\text{sum } A [3, 5, 1]$
 $y = 3 \quad y_1 = [5, 1]$

$$\downarrow$$

$$y^2 + (\text{sum } A [5, 1]) = 26 + 3^2 = 35$$

③ $\text{sum } A [5, 1]$
 $y = 5 \quad y_1 = [1]$

$$\downarrow$$

$$y^2 + (\text{sum } A [1]) = 5^2 + 1 = 26$$

$$\textcircled{4} \quad \text{funA } [1] \\ y=1 \quad ; \quad ys = []$$

$$\downarrow \\ y^2 + (\text{funA } [])$$

$$= 1^2 + 0 = 1$$

$$d - \text{funD } l = g [] \ l$$

$$g \text{ acc } [] = \text{acc}$$

$$g \text{ acc } (h:t) = g (h:\text{acc}) \ t$$

fun D "ot rec"

$$\textcircled{1} \text{ fund of noc} = \underbrace{g [] \text{ of noc}}_{g \text{ acc} [] = \text{acc}} = \text{acc of noc}$$

$$g \text{ acc } (o \text{ trec}) = g(o : []) + \text{trec}$$

$$\Rightarrow \underbrace{g(o)}_{\text{trec}}$$

$$g(0) \text{ rec} = 0$$

$$g(0) \text{ (t rec)} = g(t:0) \text{ rec}$$

$$= g(t0) \text{ rec}$$

$$g \text{ to rec}$$

$g[]$ "otuc"
 $g['o'] : []$ tuc
 $g['t'] : 0$ roc
 $g['r'] : [to]$ ec
 $g['e'] : [cto]$ c
 $g['c'] : [erto]$ []
 $g[] : [erto]$ []
 cuto